

Ingeniería en Sistemas de Computación

II Cuatrimestre, 2025.

Sede Virtual

SC-504 Lenguaje de Base de Datos

“Artesanías La Casa del Arte”

Profesor:

Lic. José Pablo Rodríguez Ledezma

Estudiantes:

Gilbert Tencio Ocampo

Santiago Correa Fallas

Sergio Montero Mora

Avance Final

II Cuatrimestre 2025

1.1 Objetivos

Objetivo principal

Desarrollar una base de datos relacional utilizando Oracle SQL Developer para gestionar y automatizar los flujos de información de un taller de artesanías, asegurando integridad, consistencia y facilidad de mantenimiento.

Objetivos específicos

1. Modelar y almacenar los aspectos críticos de la operación del taller, incluyendo el registro de clientes, la administración de artesanos, la gestión de pedidos solicitados, el control del inventario de materias primas y el seguimiento de la producción.
2. Implementar principios de normalización en el diseño de la base de datos para garantizar la integridad y consistencia de la información.
3. Desarrollar una interfaz gráfica en Java que se conecte directamente con la base de datos, facilitando la interacción y gestión de los datos por parte de los usuarios.

1.2 Alcance

Además, se desarrollará una interfaz gráfica en Java que se conectará directamente con la base de datos, facilitando la interacción y gestión de los datos por parte de los usuarios. Esta interfaz permitirá a los artesanos y administradores acceder de manera eficiente a la información necesaria para gestionar pedidos, controlar inventario de materias primas y dar seguimiento al estado de la producción, contribuyendo así a ofrecer productos artesanales de alta calidad que satisfagan las expectativas de los clientes.

El proyecto también incluye la optimización de la logística del servicio express dentro de la zona de Guápiles, que contempla la entrega a domicilio de los pedidos. Esta mejora en la logística reducirá los tiempos de espera para los clientes, mejorando considerablemente su experiencia y satisfacción con los productos ofrecidos por **Artesanías La Casa del Arte**.

En resumen, el alcance del proyecto es bastante amplio y abarca desde la creación de una base de datos robusta y eficiente, hasta el desarrollo de una interfaz gráfica intuitiva y la optimización de los procesos logísticos, todo con el objetivo de mejorar la gestión interna del taller y ofrecer un servicio de alta calidad a los clientes.

1.3 Introducción

Artesanías La Casa del Arte es un taller especializado en la elaboración de artesanías personalizadas, enfocado en ofrecer productos únicos, de calidad y con identidad cultural que satisfagan las necesidades de sus clientes. Este servicio está dirigido tanto a compradores particulares como a comercios, con un fuerte compromiso en ofrecer diseños originales, acabados de alta calidad y entregas puntuales, contribuyendo así a preservar y difundir la tradición artesanal.

Entre los principales servicios y productos que se ofrecen se encuentran: tallados en madera, piezas de cerámica, tejidos, bisutería artesanal, decoración personalizada y recuerdos típicos. Aunado a esto, el taller ofrece un servicio **express dentro de la zona de Guápiles**, que incluye la entrega a domicilio de los pedidos, optimizando la logística y reduciendo los tiempos de espera para los clientes, lo que mejora considerablemente su experiencia.

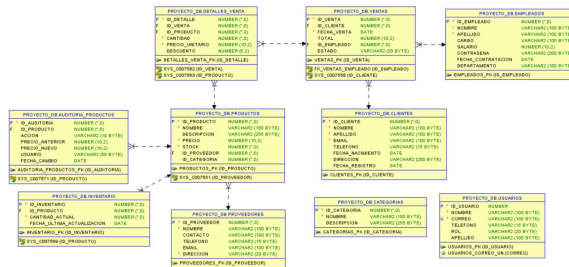
Sin embargo, el crecimiento de la demanda, la variedad de productos ofrecidos y la necesidad de mantener un control preciso sobre los procesos internos han evidenciado la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita gestionar y automatizar los flujos de información de manera estructurada, eficiente y centralizada.

Con este propósito, se plantea el desarrollo de una **base de datos relacional utilizando Oracle SQL Developer**, que permitirá modelar y almacenar todos los aspectos críticos de la operación del taller, tales como el registro de clientes, la administración de artesanos, la gestión de pedidos, el control del inventario de materias primas y el seguimiento de la producción.

Esta base de datos será diseñada bajo principios de normalización, asegurando integridad, consistencia y facilidad de mantenimiento. Posteriormente, se desarrollará una **interfaz gráfica en Java**, la cual se conectará directamente con la base de datos y permitirá a los usuarios del sistema (administradores, artesanos y personal de ventas) interactuar con los datos de manera intuitiva.

Esta aplicación facilitará la ejecución de tareas como el ingreso de nuevos pedidos, la generación de cotizaciones

2.0 Diagrama Relacional



Requerimientos funcionales

1.1. Registro de Clientes

- RF-1.1.1: La interfaz debe permitir al usuario ingresar los datos de un nuevo cliente (nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, dirección).
- RF-1.1.2: El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el registro.
- RF-1.1.3: Al registrar un cliente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

- RF-1.2.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un cliente existente para editar sus datos.
- RF-1.2.2: El sistema debe permitir la modificación de los datos del cliente y guardar los cambios.
- RF-1.2.3: Al actualizar un cliente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

RF-1.3.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un cliente para eliminarlo.

RF-1.3.3: Al eliminar un cliente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

1. RF-1.4.1: La interfaz debe mostrar una lista de todos los clientes registrados en la base de datos.
2. RF-1.4.2: La lista debe permitir la búsqueda de clientes por nombre o apellido.

2. Módulo de Productos

RF-2.1.1: La interfaz debe permitir al usuario ingresar los datos de un nuevo producto (nombre, descripción, precio, stock, proveedor, categoría).

RF-2.1.2: El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el registro.

RF-2.1.3: Al registrar un producto, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

2.2. Actualización de Productos

RF-2.2.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un producto existente para editar sus datos.

RF-2.2.2: El sistema debe permitir la modificación de los datos del producto y guardar los cambios.

RF-2.2.3: Al actualizar un producto, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

2.3. Eliminación de Productos

RF-2.3.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un producto para eliminarlo.

RF-2.3.2: El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar un producto.

RF-2.3.3: Al eliminar un producto, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

2.4. Listado de Productos

RF-2.4.1: La interfaz debe mostrar una lista de todos los productos registrados en la base de datos.

RF-2.4.2: La lista debe permitir la búsqueda de productos por nombre o categoría.

RF-2.4.3: La lista debe mostrar información básica de cada producto (nombre, precio, stock, categoría).

3. Módulo de Ventas

3.1. Registro de Ventas

RF-3.1.1: La interfaz debe permitir al usuario registrar una nueva venta, seleccionando un cliente y un empleado.

RF-3.1.2: El sistema debe permitir agregar múltiples productos a la venta, especificando la cantidad y el descuento.

RF-3.1.3: Al registrar una venta, el sistema debe calcular automáticamente el total y mostrar un resumen de la venta.

RF-3.1.4: Al registrar una venta, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

3.2. Listado de Ventas

RF-3.2.1: La interfaz debe mostrar una lista de todas las ventas registradas en la base de datos.

RF-3.2.2: La lista debe permitir la búsqueda de ventas por cliente o fecha.

RF-3.2.3: La lista debe mostrar información básica de cada venta (ID, cliente, fecha, total).

3.3. Anulación de Ventas

RF-3.3.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar una venta para marcarla como anulada.

RF-3.3.2: El sistema debe solicitar confirmación antes de anular una venta.

RF-3.3.3: Al anular una venta, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

4. Módulo de Proveedores

4.1. Registro de Proveedores

RF-4.1.1: La interfaz debe permitir al usuario ingresar los datos de un nuevo proveedor (nombre, contacto, teléfono, email, dirección).

RF-4.1.2: El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el registro.

RF-4.1.3: Al registrar un proveedor, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

4.2. Actualización de Proveedores

RF-4.2.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un proveedor existente para editar sus datos.

RF-4.2.2: El sistema debe permitir la modificación de los datos del proveedor y guardar los cambios.

RF-4.2.3: Al actualizar un proveedor, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

4.3. Eliminación de Proveedores

RF-4.3.1: La interfaz debe permitir al usuario seleccionar un proveedor para eliminarlo.

RF-4.3.2: El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar un proveedor.

RF-4.3.3: Al eliminar un proveedor, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.

4.4. Listado de Proveedores

RF-4.4.1: La interfaz debe mostrar una lista de todos los proveedores registrados en la base de datos.

RF-4.4.2: La lista debe permitir la búsqueda de proveedores por nombre o contacto.

RF-4.4.3: La lista debe mostrar información básica de cada proveedor (nombre, contacto, teléfono).

5. Módulo de Informes

5.1. Generación de Informes de Ventas

RF-5.1.1: La interfaz debe permitir al usuario generar un informe de ventas por rango de fechas.

RF-5.1.2: El sistema debe mostrar un resumen de las ventas generadas en el informe.

RF-5.1.3: La interfaz debe permitir la exportación del informe a formatos como PDF o Excel.

5.2. Generación de Informes de Inventario

3. RF-5.2.1: La interfaz debe permitir al usuario generar un informe del estado del inventario.
4. RF-5.2.2: El sistema debe mostrar un resumen de los productos en inventario, incluyendo stock crítico.
5. RF-5.2.3: La interfaz debe permitir la exportación del informe a formatos como PDF o Excel.
6. 6. Módulo de Auditoría
7. 6.1. Registro de Cambios en Productos
8. RF-6.1.1: El sistema debe registrar automáticamente cualquier cambio en los productos (precio, stock) en la tabla de auditoría.
9. RF-6.1.2: La interfaz debe permitir al usuario consultar el historial de cambios de un producto específico.

Consideraciones Generales

RF-7.1: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, con una navegación clara entre los diferentes módulos.

RF-7.2: Debe haber validaciones de entrada para evitar errores en los datos ingresados.

RF-7.3: La interfaz debe ser responsiva y funcionar en diferentes dispositivos (PC, tabletas, móviles).

Requerimientos no funcionales

1. El sistema debe estar desarrollado en Java con conexión directa a Oracle SQL Developer.
2. La interfaz debe ser intuitiva, rápida y visualmente organizada.
3. El sistema debe garantizar la integridad referencial de la información mediante un modelo normalizado.
4. El sistema debe garantizar seguridad básica en el manejo de datos (uso de roles).
5. El tiempo de respuesta de las consultas no debe exceder los 2 segundos.

2.2 Enlace al repositorio de GitHub

https://github.com/GilbertTencio/PROYECTO_BASED_ATOS.git

2.3 Cronograma de trabajo

Semana	Fecha (2025)	Actividad
1	12 - 18 mayo	Formación de equipos, definición del tema del proyecto, análisis inicial.
2	19 - 25 mayo	Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
3	26 mayo - 1 junio	Diseño del diagrama entidad-relación (ER).
4	2 - 8 junio	Creación del modelo relacional normalizado.
5	9 - 15 junio	Implementación inicial de tablas en Oracle SQL Developer.
6	16 - 22 junio	Inserción de datos de prueba y validación de integridad referencial.
7	23 - 29 junio	Desarrollo de procedimientos almacenados y triggers básicos.
8	30 junio - 6 julio	Construcción de consultas (reportes y consultas de gestión).
9	7 - 13 julio	Inicio del desarrollo de la interfaz gráfica en Java.
10	14 - 20 julio	Conexión de la interfaz gráfica con la base de datos.
11	21 - 27 julio	Pruebas de integración (Java + Oracle SQL).
12	28 julio - 3 agosto	Optimización del sistema y pruebas de rendimiento.
13	4 - 10 agosto	Ajustes finales y documentación del proyecto.
14	11 - 17 agosto	Preparación de presentación final.
15	18 - 24 agosto	Entrega y exposición del proyecto.

3.0 Conclusiones y recomendaciones

El proyecto para **Artesanías La Casa del Arte** destaca la importancia de implementar una solución tecnológica integral que permita gestionar y automatizar los flujos de información del taller de manera estructurada, eficiente y centralizada.

La creación de una base de datos relacional utilizando Oracle SQL Developer, diseñada bajo principios de normalización, asegura la integridad y consistencia de los datos, lo cual es fundamental para el óptimo funcionamiento del taller.

Esta base de datos permitirá modelar y almacenar todos los aspectos críticos de la operación, tales como el registro de clientes, la administración de artesanos, la gestión de pedidos, el control del inventario de materias primas y el seguimiento de la producción.

La interfaz gráfica en Java facilitará la interacción y gestión de los datos, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Esta interfaz permitirá a los artesanos y administradores acceder de manera eficiente a la información necesaria para gestionar pedidos, controlar inventario y realizar entregas puntuales, contribuyendo así a fortalecer la experiencia del cliente.

Además, la optimización de la logística del servicio express dentro de la zona de Guápiles, que contempla la entrega a domicilio de los pedidos, reducirá los tiempos de espera para los clientes, mejorando considerablemente su experiencia y satisfacción con los productos artesanales.

Es esencial que los artesanos y administradores reciban capacitación adecuada en el uso de la nueva base de datos y la interfaz gráfica para asegurar una transición fluida y maximizar los beneficios de la implementación tecnológica.

También se debe implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua para identificar áreas de mejora y asegurar que la base de datos y la interfaz gráfica se mantengan actualizadas y eficientes. Establecer mecanismos para recoger feedback de los clientes sobre la calidad de los productos y la experiencia con el servicio express es crucial, ya que esta información permitirá realizar ajustes y mejoras continuas.

La seguridad de la información es otro aspecto fundamental, por lo que se deben implementar medidas robustas para proteger la información almacenada en la base de datos, incluyendo datos de clientes y detalles de los pedidos. Finalmente, es importante diseñar la solución tecnológica con la capacidad de escalar en el futuro, permitiendo la incorporación de nuevos productos

y la expansión del taller sin comprometer la eficiencia operativa.

En resumen, el proyecto para **Artesanías La Casa del Arte** no solo mejorará la gestión interna del taller, sino que también ofrecerá un servicio de alta calidad a los clientes, consolidando la reputación del taller como un referente en el mercado artesanal.

Referencias

[1] Oracle, *SQL Developer Documentation*. Disponible en: https://docs.oracle.com/cd/E12151_01/index.htm. [Accedido: 18-ago-2025].

[2] Oracle, *SQL Developer Data Modeler User's Guide*, Release 23.1. Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer-data-modeler/23.1/dmdug/index.html>. [Accedido: 18-ago-2025].

[3] Oracle, *SQL Developer User's Guide*, Release 20.2. Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer/20.2/rptug/index.html>. [Accedido: 18-ago-2025].

[4] Oracle, *SQL Developer Data Modeler Documentation Release 18.1*. Disponible en: <https://docs.oracle.com/database/sql-developer-data-modeler-18.1/>. [Accedido: 18-ago-2025].